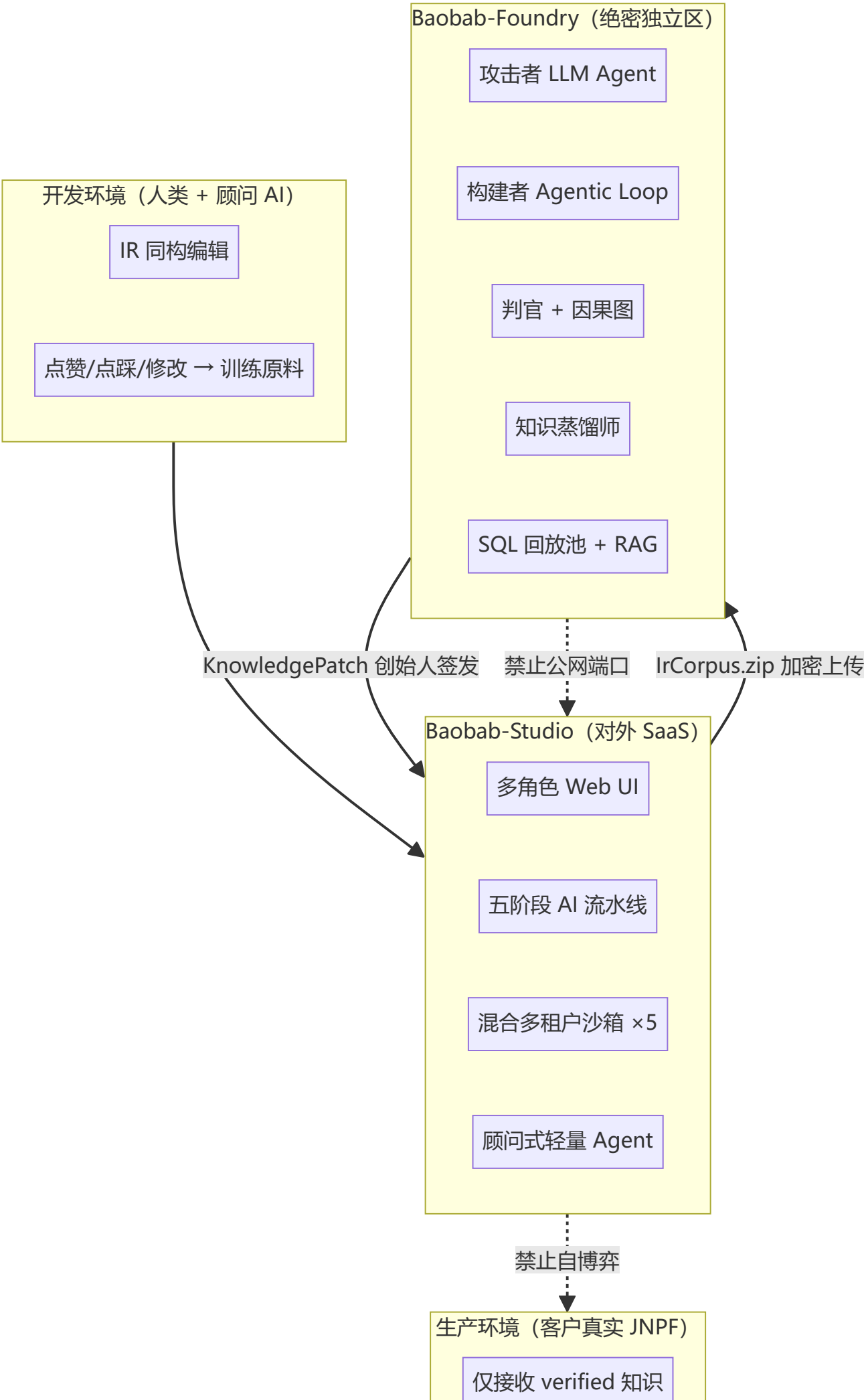


第二篇：自博弈 AI 低代码全平台重构（确定版）

升格说明：本篇将 7、D 爷初稿 三条决战裁决、8、Baobab-Studio v1.0、9、Baobab-Foundry v1.0 合并为**唯一确定版**。8 稿中「28 周 Studio 工期」**废止**；v5.0 以第一篇全局时间线 **Studio ~49 周 + Foundry ~16 周** 为准（专家审阅 + 创始人裁定，见附录 D）。

1. 双系统拓扑与产品定位

1.1 系统上下文（图 1）



Baobab-Studio 使命：面向企业客户，以五阶段流水线 + 多角色 Web UI，将自然语言需求变为可运行系统；手工 VisualDev 与 AI 轨道 IR 同构，**进可 AI 生成，退可手工兜底。**

Baobab-Foundry 使命：在隔离沙箱中 7×24 自博弈，进化行业领域知识，经创始人审核后以 KnowledgePatch 注入 Studio；外部人员（含平台管理员）**不可感知** Foundry 存在。

1.2 三环境隔离（D 爷 7 稿 · 确定版）

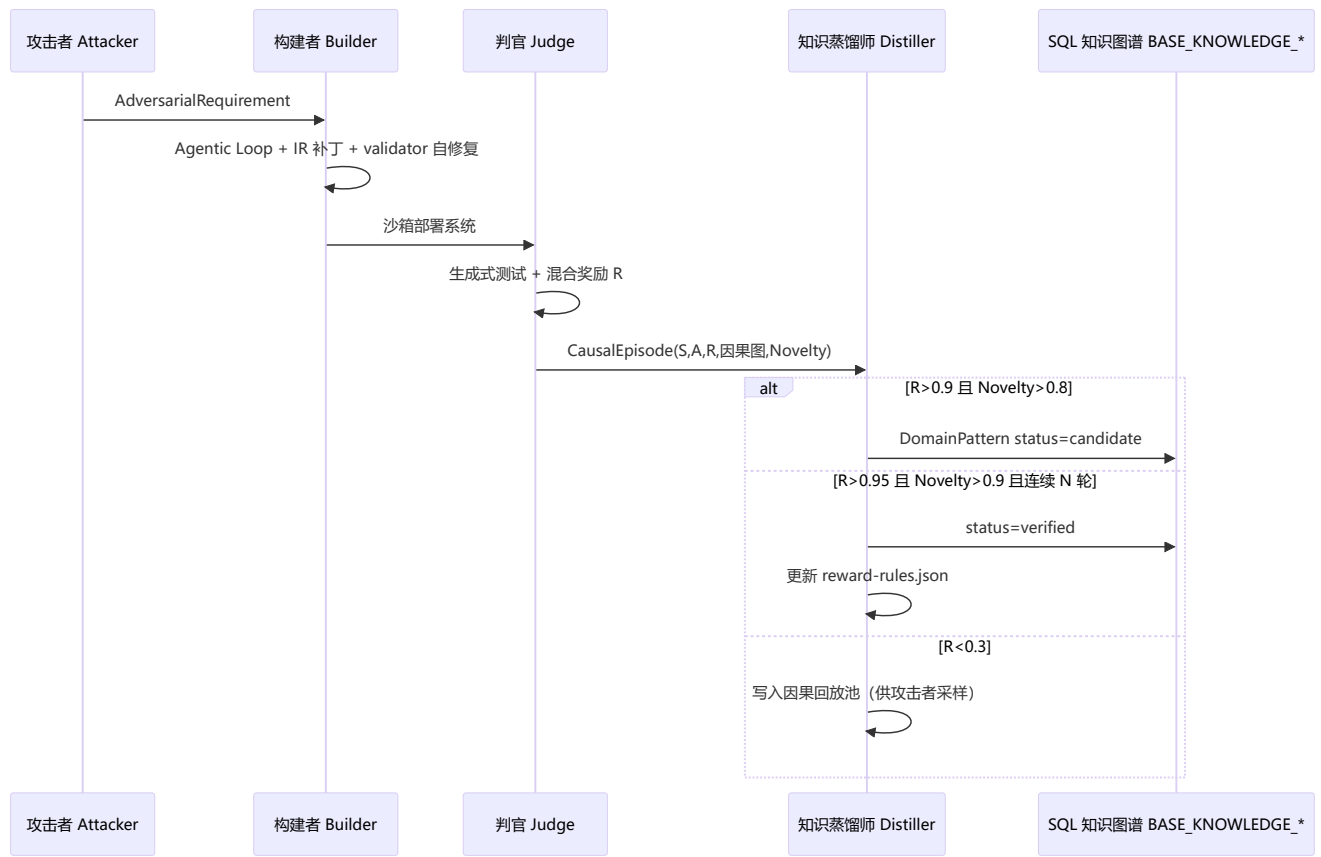
环境	允许行为	禁止行为	代码锚点
生产环境	运行 verified 规则与图谱	任何自博弈 / 未审核 candidate	客户部署实例
开发环境	人类 + 顾问 AI 协作编辑 IR	跨 Tenant 数据混用	src/views/studio/
沙箱环境	博弈对局、冒烟测试、流水线阶段 4 部署	影响生产 / 其他租户	SandboxScheduler 【待源码验证】

2. D 爷三条决战裁决（确定版 · 来源 7 稿）

2.1 裁决一：认知涌现工业闭环 — 知识蒸馏师

涌现的工程定义（确定版）：当判官发现全新 (S, A) 对（状态 S 下动作 A）稳定获得高奖励 R，且知识图谱中不存在该模式时，记为一次**认知涌现**。

闭环五步（确定版，含第四智能体）：



阈值	蒸馏师动作	人类介入
R < 0.3	仅存回放池，不改图谱	无
R > 0.9 且 Novelty > 0.8	生成 candidate DomainPattern	checkpoint 审核
R > 0.95 且 Novelty > 0.9 且 N 轮	verified + reward-rules.json	创始人可驳回

混合奖励（确定版）：R = 0.6×R_white + 0.4×R_black - 因果惩罚；白盒来自 reward-rules.json，黑盒来自 OpenTelemetry（P95、吞吐、死锁等）。

升标（相对 7 稿初稿）：32 维因果向量 → **结构化因果图** G=(V,E)（9 稿裁定）；节点类型 Deadlock / RuleViolation / LifecycleBreach，边类型 IS_CAUSED_BY / CONTRADICTS_RULE。

2.2 裁决二：《JNPF IR 通用性契约》（平台最高技术法律）

条款	内容	验收
唯一真源	jnpf-web-vue3/src/core/ir/types.ts; IRLayer.version 独立 semver	CI diff 阻断擅自改 IR
双轨同构	手工 VisualDev 与 AI 产出均为 FormPageIR	同一 schema-cleaner.ts + validator.ts
正向	JNPF Schema → cleanSchema() → IR	已实现（F-1）
逆向（逃生舱）	IR → ir-to-schema.ts → VisualDev Schema	Sprint 0-B 地桩 8；10+ round-trip
验收铁律	AI 产出无法清洗 = AI 错误 ，非编译器错误	schema-regression.test.ts fail-fast

后端同构（v5.0）：types.ts 导出 **ir.schema.json**；C# 由 NJsonSchema 生成（**废止** T4）；LlmGatewayService 以 JSON Schema 作为 response schema + validator.ts 二次校验。

2.3 裁决三：多角色 Web UI — AI 能力唯一入口

交付形态（确定版）：用户登录 JNPF → 左侧菜单出现 AI 开发 / 业务智能 / 创始人管理（二次认证）→ 全功能 Web 界面，**禁止**以终端命令作为客户交付形态。

2.3.1 角色与菜单矩阵（8 稿 · 确定版）

角色	菜单项	路由前缀	后端 TenantId
业务专家	应用快速生成、业务规则顾问、数据异常解释、我的项目	/studio/expert/*	强制
开发者	AI 顾问、AI 架构评审、IR 手工设计器、沙箱监控、知识图谱浏览器	/studio/dev/*	强制
管理员	用户管理、AI 调用审计、模型降智与切换、系统配置	/studio/admin/*	平台级
创始人	自博弈控制台、 模型与 Prompt 配置 、知识图谱审核、系统级审计日志	/studio/founder/*	FounderGuard

2.3.2 核心 Vue 组件（确定版）

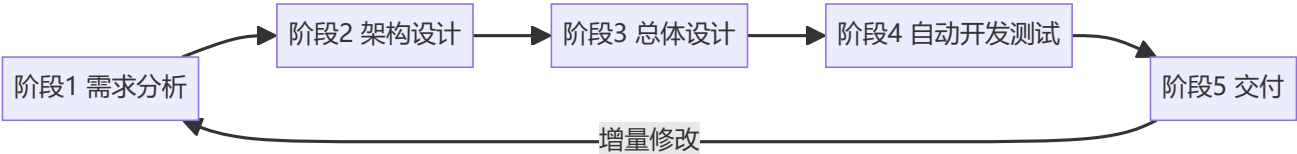
组件	路径	职责
AiChatPanel.vue	jnpf-web-vue3/src/views/studio/components/	富媒体对话（IR 预览/文档/追问）， 禁止纯文本-only
IrDiffViewer.vue	同上	AI vs 人类 IR 差异审查

组件	路径	职责
SelfPlayDashboard.vue	同上	Reward 曲线、Novelty、沙箱并发 (Foundry 转发)
KnowledgeGraphExplorer.vue	同上	D3/ECharts 力导向图
NarrativePatternBrief.vue	同上【新增】	候选模式「叙事式说明书」(7 稿 3.3 改进)

3. Baobab-Studio 确定版 (升格自 8 稿)

3.1 五阶段 AI 角色协作流水线 (确定版)

客户面对**分阶段进度条**，非单一聊天框；每阶段须**客户确认**方可推进。



阶段	Agent / 服务	输入	输出文档 / 产物	第一篇映射
1	Stage1AnalystService / AnalystAgentService	多模态需求 (PDF/Word/图/语音)	《系统需求分析说明书》+ 领域模型 IR 片段	阶段五 W1-2
2	Stage2ArchitectService	阶段 1 文档 + EAB	《系统架构设计说明书》+ 模块划分	阶段五 W3-4
3	Stage3OrchestratorService	阶段 1/2 + 子 Agent 并行	《系统总体设计说明书》+ 完整 IR	阶段五 W5-7
3子	DB/UI/工作流/APP/大屏 设计师	模块列表	表结构、页面 IR、Flow IR、Dashboard IR	阶段五
4	Stage4DevEngineService	IR + DB 设计	编译 → 客户沙箱 URL + 测试报告	阶段五 W8-9 + 阶段六沙箱
5	交付引擎	沙箱验收	测试 URL、ZIP 导出、增量回退阶段 1	阶段六 W8

子智能体编排 (阶段 3 确定版)：OrchestratorAgent 并行调用数据库/UI/API/工作流/大屏/移动子 Agent, Promise.all 合并为 FormPageIR[] + DatabaseDesign (实现见第一篇阶段五 Stage3OrchestratorService 代码块)。

EAB 硬约束 (ADR-016)：架构师 Agent 的 techStack.framework 必须为**模块化单体**；Stage2ArchitectService.getSystemPrompt() 禁止输出 AddMicroservice 类动作 (Foundry 构建者高层动作白名单另见 §4.3, Studio 侧不适用)。

3.2 混合多租户沙箱 (确定版 · 16G 笔记本 5 并发)

图 2：混合隔离

智能交互层（逻辑隔离）

开发测试层（物理隔离）

共享 SQL Server	
BASE_AI_PIPELINE	
TenantId 全表过滤	
ITenantFilter 强制	

Docker 容器 × N	
1 CPU / 1GB / 租户	
SemaphoreSlim max=5	
30s 创建 / 超时销毁	

组件	类 / 服务	方法 / 职责	表
租户中间件	TenantMiddleware 【待源码验证】	注入 TenantId 到 HttpContext	—
沙箱调度	SandboxScheduler	CreateAsync / DeployAsync / DestroyAsync	BASE_SANDBOX 【待DDL】
Docker 集成	Docker.DotNet	HostConfig.CPUCount=1, Memory=1GB	—

创始人承诺（7 稿）：10 客户同时使用 → AI 会话、IR、代码、沙箱**绝不混合**；前期 5 并发，超出排队。

3.3 分级并行智能体（确定版 · 7 稿「时间效能」）

通道	目标延迟	适用场景	并行策略	禁用
通道一 极速微池	秒级	Agent 语法/类型/配置类 Bug	SyntaxFixer 等热池并行 + 确定性仲裁	自博弈沙箱
通道二 顾问团	分钟级	中等业务规则、迭代需求	多 Agent 并行 + 生成→验证→自修复 + 多沙箱模拟	7×24 顾问
通道三 Foundry 进化	深度 小时级后台	架构级创新、领域模式涌现	LLM Agentic Loop、攻击者集群、蒸馏师异步	默认前台路径

产品承诺：碳基 2 分钟 Bug → 通道一 ≤10s（静态检查 + IR 补丁）；普通需求 → 通道二 分钟级；深度创新 → 通道三 后台，创始人菜单可见进度。

3.4 Studio 工期与第一篇映射（废止 8 稿 28 周）

8 稿 Phase	8 稿周次	v5.0 确定工期	第一篇对应
Phase 0 基座	1-6	Sprint 0-A/B + 阶段零~一	✅ 已完成 / Sprint 0
Phase 1 流水线+UI	7-14	阶段五 10 周（Evals/FlowIR/组件≥90% 门禁）	# 阶段五 全文
Phase 2 多租户沙箱	15-20	阶段六 W1-4 + 阶段五阶段 4 集成	阶段六 Studio 清单
Phase 3 创始人+Foundry	21-26	阶段六 W5-8	FounderGuard + Patch
Phase 4 测试发布	27-28	融入阶段六验收 + Gate CI	附录 B R8

3.5 Studio 核心 API（确定版 · DynamicApi 由 Service 生成）

接口	方法 / 路径	Service 方法	表
需求会话多模态消息	POST /api/analyst/session	AnalystAgentService.CreateSession	BASE_AI_PIPELINE
	POST /api/analyst/{id}/message	SendMessage	BASE_AI_PIPELINE_MESSAGE

接口	方法 / 路径	Service 方法	表
需求	POST 文/api/analyst/{id}/generate-doc	GenerateDocument	同上
文档			
架构	POST /api/architect/design	ArchitectAgentService.Design	同上
设计			
流水线	GET /api/pipeline/{id}	PipelineOrchestrator.GetState	BASE_AI_PIPELINE
状态			
代码			
生成	POST /api/devengine/build	Stage4DevEngineService.BuildAndDeploy	BASE_SANDBOX
成部			
署			
沙箱	GET 状/api/sandbox/{tenantId}/status	SandboxScheduler.GetStatus	BASE_SANDBOX
态			
创			
始	POST /api/founder/auth/verify	FounderAuthService.VerifyTotp	BASE_FOUNDER_AUTH_LOG
人			
认			
证			
自			
博	GET /api/founder/selfplay/tasks	转发 Foundry REST	—
奔			
任			
务			
AI			
审	GET /api/admin/ai/calls	AiCallLogService.GetPageList	BASE_AI_CALL_LOG
计			

R1: 禁止手工创建 Controller; 上表 Service 须实现 IDynamicApiController。

3.6 Studio 里程碑（确定版）

里程碑	周次	交付物	标签
M0 基座	Sprint 0-B 完成	IR + 网关 + 10 地桩 + Gate 全绿	v5.2-ai-infrastructure-m0
M0.5 Evals	阶段五启动前	golden set ≥50 + eval-runner	v5.2-evals-baseline
M1 流水线 Alpha	阶段五 W4	阶段 1/2 Agent + AiChatPanel (SSE 流式)	v5.2-studio-m1-alpha
M2 全流程贯通	阶段五 W10	阶段 3-5 + FlowIR + 多角色菜单	v5.2-studio-m1
M3 多租户	阶段六 W4	5 并发沙箱 + 越权测试	v5.2-studio-m2
M4 创始人链路	阶段六 W8	FounderGuard + Patch 联调	v5.2-studio-m3
M5 发布候选	Gate + 集成测试	文档 + Demo Compose	v5.2-studio-rc1

本节核心表清单 (Studio)

- **BASE_AI_CALL_LOG** — AI 调用审计 (F_TENANT_ID, F_MODEL, F_TOKENS...)
- **BASE_AI_PIPELINE / BASE_AI_PIPELINE_MESSAGE** — 五阶段会话
- **BASE_AI_PROMPT_TEMPLATE** — Prompt 模板
- **BASE_KNOWLEDGE_NODE / BASE_KNOWLEDGE_EDGE** — **SQL Server 唯一运行时** (Foundry MVP2 再评估 Neo4j)
- **BASE_FOUNDER_AUTH_LOG** — 创始人二次认证
- **BASE_SANDBOX** — 沙箱实例 【待 DDL, Sprint 0-B 后补】

本节关键代码路径索引 (Studio)

- IR 真源: jnpf-web-vue3/src/core/ir/types.ts
- 流水线: jnpf-web-vue3/src/core/ai/pipeline/ 【阶段五详述】
- UI: jnpf-web-vue3/src/views/studio/
- 网关: modularity/.../LlmGatewayService.cs 【待源码验证】
- 编译: jnpf-web-vue3/src/core/compiler/gateway/ (F-8)

4. Baobab-Foundry 确定版 (升格自 9 稿 · v5.0 引擎换道)

v5.0 裁定: 四角色闭环、因果图、知识蒸馏 **产品叙事不变**; 执行引擎由 RL (MCTS/PPO/A3C/GPU) 换为 **LLM Agentic Loop + RAG + 程序化验证器**。工期 **~16 周** (原 30 周)。Neo4j: **MVP2 再评估** (创始人部分采纳; MVP1 用 SQL Server JSON) 。

4.1 四大智能体 + 基础设施

组件	职责	技术选型 (v5.0 确定)
自博弈引擎	对局生命周期、并行调度	Python asyncio / 轻量任务队列 (废止 Ray + GPU)
攻击者	对抗需求 + 历史失败 RAG	LLM + 因果回放池 few-shot (废止 Transformer 策略网、苏格拉底组件)
构建者	IR 补丁 + EAB 约束 + 自修复	LLM Agentic Loop + validator.ts + 沙箱执行反馈
判官	生成式测试 + 因果图 + R	LLM + 规则引擎 + OpenTelemetry (前置依赖, Sprint 0-B 登记)
知识蒸馏师	candidate/verified + 遗忘	因果图挖掘 + SQL Server KNOWLEDGE_PATTERNS
因果回放池	优先级采样	SQL Server JSON 列 (废止 PostgreSQL + pgvector)
沙箱集群	不可变镜像 + 混沌注入	Docker; 共享 SQL Server per-tenant DB

4.2 Foundry 与 Studio 数据流 (确定版)

数据流	方向	格式	加密	触发
匿名化原料包	Studio → Foundry	IrCorpus.zip (IR + 人类反馈因果图)	AES-256 + 创始人公钥	每周 / 按需
领域智能更新包	Foundry → Studio	KnowledgePatch_{v}.zip	创始人私钥签名	checkpoint

数据流	方向	格式	加密	触发
状态查询	Studio → Foundry	REST + X-Founder-Token	HTTPS (废止 mTLS 双向证书)	创始人菜单

注入 Studio 四步 (v5.0) :

- 1. Foundry 打包 **SQL 知识增量** + reward-rules.json 增量 → 签名 zip
- 2. 创始人在 Studio 「图谱审核」下载 Patch
- 3. Studio KnowledgePatchService.VerifySignature() → 合并 **BASE_KNOWLEDGE_*** → 备份旧版
- 4. 写入 **BASE_FOUNDER_AUTH_LOG** + 不可删审计表

Neo4j 决策门 (Foundry MVP2) : 若图谱规模 >10⁵ 边且 SQL 查询 P95>200ms, 创始人书面批准后再引入 Neo4j 社区版; Patch 格式须向后兼容 SQL 合并路径。

4.3 构建者分层动作空间 (升标 + ADR-016 对齐)

层级	动作示例	Studio EAB	Foundry 训练
A_high	IntroduceEventDriven, SplitEntity, AddOutbox	✔ 允许 (模块化单体内)	✔
A_high	AddMicroservice, SplitDatabase	✗ 禁止	✗ 移出白名单
A_low	字段增删、规则调整、组件替换	✔	✔

状态 **S**: IR JSON + 知识图谱检索上下文 (废止 132 维向量 + GraphSAGE) 。

4.4 Foundry ~16 周 Phase (v5.0)

Phase	周次	交付	依赖 Studio
F0 环境	1-3	SQL 回放池 + 多线程 Agentic 闭环演示 (更衣柜)	IR 库 + 编译器移植
F1 四 Agent	4-8	攻击/构建/判官/蒸馏师 + OTel 白盒指标	沙箱镜像
F2 并行博弈	9-12	多沙箱 + 50+ 轮稳定 + RAG 冷启动	Evals 基准
F3 治理	13-15	Patch 链路 + 创始人 UI + 审计表	阶段六 Founder 菜单
F4 试点	16	智慧工地 + 智能更衣柜 2 领域 verified 包	KnowledgePatch 注入

4.5 Foundry 里程碑

里程碑	周次	交付物
FM0	3	单域 Agentic 闭环可演示
FM1	8	四 Agent + 蒸馏师联调
FM2	12	50+ 轮稳定; SQL 知识表初具规模
FM3	15	Patch 链路打通 Studio
FM4	16	2 领域 verified 包 + 文档

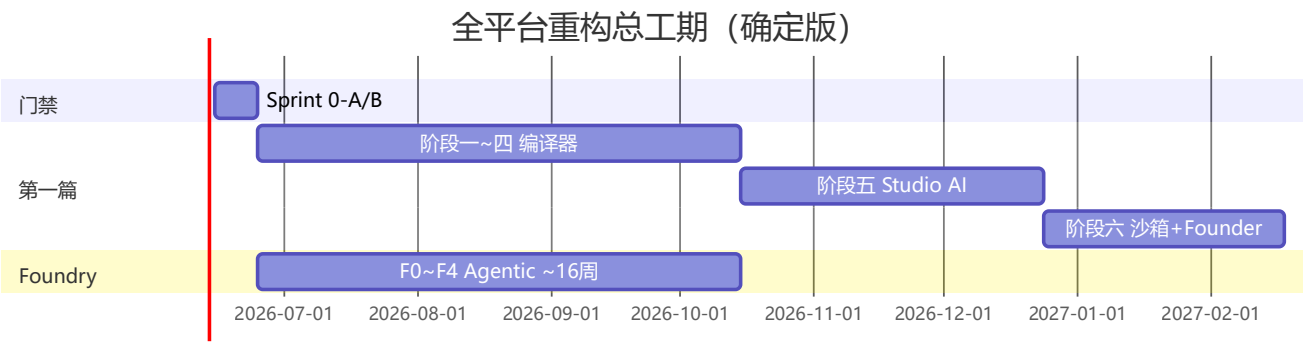
本节核心表清单 (Foundry 侧 · 独立 DB)

- **SQL Server**: CAUSAL_EPISODES、KNOWLEDGE_PATTERNS、causal_replay_buffer (JSON 列)
- **Neo4j (MVP2 可选)** : DomainPattern — 仅创始人书面批准 + 性能门禁触发后
- 配置文件: reward-rules.json (哈希链防篡改)

本节关键代码路径索引（Foundry · 独立仓库 【待创建】）

- foundry/engine/agentic_loop.py (废止 selfplay_loop.py + RL 栈)
- foundry/agents/{attacker,builder,judge,distiller}.py
- foundry/kg/sql_knowledge_store.py (MVP1) ; neo4j_store.py (MVP2 可选)
- foundry/patch/knowledge_patch_builder.py

5. 全平台统一里程碑矩阵（Studio + Foundry + 第一篇）



并行线	总工期	关键汇合点
第一篇 F-0~F-8	Sprint 0 + 15 周	F-8 CompileGateway → 阶段五消费
第二篇 Studio	10 + 8 周	M2 流水线贯通 → M4 Patch 接收
第二篇 Foundry	~16 周	FM3 周 15 ↔ Studio M4 联调

6. 冷启动 / 遗忘 / 叙事说明书（7 稿改进 · 确定纳入）

改进项	机制	负责组件
冷启动	5-10 条种子 DomainPattern + RAG 历史 IR 案例	蒸馏师 + BASE_KNOWLEDGE_* 检索
奖励黑客	生命周期契约字段 + 判官动态奖励挑战	判官 + reward-rules.json
知识过时	verified 半衰期 → deprecated; 图谱版本快照	蒸馏师
审核鸿沟	NarrativePatternBrief.vue 自动生成技术博客式说明书	蒸馏师 + LLM

7. 第二篇自检清单（ARCHITECTURE_DOC_RULES 摘要）

- ✓ 穿透：Service 方法名 + API 路径 + 表名已标注；Foundry Python 路径标【待创建】
- ✓ 数据锚定：每模块 ≥2 表（BASE_AI* / BASE_KNOWLEDGE* / 回放池 JSON）
- ✓ 图表：图 1 拓扑 + 流水线 + 蒸馏序列 + Gantt
- ✓ 可验证：types.ts / JwtHandler / DynamicApi 可在仓库检索
- ✓ 无空泛：废止 28 周；EAB 禁止 AddMicroservice 已写明

第二篇结束。以下附录 A~D 为废止说明、风险、审核清单与专家审阅裁定，与第二篇一并构成 v5.0 全平台重构唯一执行纲领。

附录 A：v2.0 / 8 稿「计划调整」废止说明与 D 爷架构对齐

v5.0 说明：D 爷 7/8/9 三稿已升格为第二篇确定版；本附录保留废止对照；v5.0 专家审阅裁定见附录 D。

A.1 三条架构决策（对齐 D 爷确定稿，不降级）

决策一：自博弈引擎 → Baobab-Foundry 独立部署（**~16 周**，LLM Agentic Loop）	
Studio 不含训练引擎；接收经创始人签发的 KnowledgePatch（SQL Server 合并）	
⚠️ 非「删除自博弈」--是物理隔离 + HTTPS 签名通道	
决策二：阶段五 → 五阶段 AI 流水线（10 周）+ **Evals + 组件覆盖 ≥90% 门禁**	
OrchestratorAgent + 子智能体全保留；FlowIR 工作流 IR 并行纳入阶段三	
决策三：阶段六 Studio 侧 → 沙箱 + 创始人 + Foundry 对接（8 周）	
Docker 沙箱（共享 SQL Server）；FounderGuard；**BASE_KNOWLEDGE_* 接收层**	

A.2 v2.0 / v4.0 废止条款对照表

历史裁剪项	v5.0 裁定
总工期 28 周	废止 → Studio ~49 周 + Foundry ~16 周 并行
F-6b 4 周→2 周 MVP	废止 → 阶段二 4 周全量 VIP
F-8 去掉回写	废止 → 阶段四 ir-to-schema 官方回写（非 .vue 反解析）
Foundry RL 30 周	废止 → ~16 周 LLM Agentic Loop（四角色叙事保留）
Studio Phase 3 切换 Neo4j	废止 → SQL Server 唯一运行时；Foundry Neo4j MVP2 再评估
uni-app X 双轨必交付	暂缓非删除 → 阶段三 单轨 standard uni-app
DKEE「降级为被动接收」	升标 → Studio 被动接收 + Foundry 主动进化
阶段五 10→8 周	废止 → 10 周 + 硬门禁

A.3 模块归属（Studio vs Foundry）

模块	Studio（主体）	Foundry（独立）
五阶段 AI 流水线 UI + Orchestrator	✅ 阶段五	—
LlmGatewayService + BASE_AI_* 表	✅ Sprint 0-B	共用契约
Docker 客户沙箱（流水线阶段 4）	✅ 阶段六	训练沙箱可复用规格
FounderGuard + 创始人菜单	✅ 阶段六	模型与 Prompt 配置 / Foundry 转发
KnowledgePatch 接收 + SQL 知识表	✅ 阶段六	知识增长 + 签发（Neo4j MVP2 可选）
需求攻击者 / 构建者 / 判官 / Agentic 引擎	—	✅ F-10 + 第二篇 §4
智能更衣柜 50+ 轮 Agentic 进化	—	✅ Foundry FM2+ 里程碑

A.4 仍 Open 的 Phase 1+ 项（不阻塞 v3.0 批准，须施工跟踪）

- O-1 ADR-017 diff 脚本：当前单路径 vue3Compiler；Phase 2 前补 .vm 双路径或门禁豁免文档
- O-2 组件 registry vs FormGenerator 60+：**阶段五硬门禁 ≥90%**（非 backlog）
- O-3 progress-registry / security-debt-registry / Sprint 0 交付物：文档已定，仓库待落地
- O-4 JwtHandler 路由权限：Sprint 0-A Day 3 实施
- O-5 EAB 动作白名单：Stage2 Architect 禁 AddMicroservice
- O-6 OpenTelemetry 集成：判官 R_black 前置（Foundry F1 前）
- O-7 MultiTenancy 启用：阶段六前 ITenantFilter + 越权 CI
- O-8 FlowIR + Evals：阶段五启动前必交付（见「专家审阅裁定 · P0 新增施工包」）

附录 B：关键风险与缓解措施（v5.0）

#	风险	影响	缓解（v5.0）
R1	16GB 内存：5 沙箱各带独立 DB	OOM	共享 SQL Server（per-tenant DB）；容器仅 API+前端；同时 ≤2 活跃沙箱
R2	AI 降智 / 供应商故障	流水线中断	多供应商降级 + 无 AI 专家模式 + ir-to-schema 逃生舱
R3	多租户未启用 (MultiTenancy=false)	合规事故	阶段六前启用 + ITenantFilter + 越权测试进 CI
R4	创始人认证绕过	核心机密泄露	FounderUserId + TOTP + X-Founder-Token + BASE_FOUNDER_AUTH_LOG
R5	IR 单向	手工兜底失效	ir-to-schema round-trip；Sprint 0-B 门禁第 17 项
R6	Outbox + SqlSugar 事务	一致性失败	OutboxSqlServerPoC 4 用例进 Gate
R7	Three.js 未验证 / uni-app X 暂缓	阶段二返工	PoC-B 门禁；uni-app X 书面决策门再启
R8	CI 脚本名错误 + continue-on-error	83 tests 无保护	Sprint 0-A Day 1 修正 lint:eslint + 去 continue-on-error
R9	无 FlowIR / Evals	AI 产品不可售、不可测	阶段五硬门禁（附录 D）
R10	OTel 未集成	判官 R_black 40% 无数据	Foundry F1 前 OTel 前置线

附录 C：专家组审核清单

C.1 批准前须确认（创始人 / 专家组签字项）

- 接受 v5.0 双篇结构 + 附录 D 专家审阅裁定
- 接受 Studio ~49 周 + Foundry ~16 周（废止 8 稿 28 周、v4.0 Foundry 30 周）
- 接受 Foundry 引擎换道（LLM Agentic Loop；四角色 + 蒸馏师叙事保留）
- 接受 Neo4j: **Studio=SQL 唯一**；Foundry **MVP2 再评估**（创始人部分采纳）
- 接受 uni-app X: **暂缓非删除**；阶段三 **单轨 standard uni-app**
- 接受 D 爷三条裁决 + 三通道分级响应 + 沙箱共享 SQL
- 接受 Sprint 0-A/B 硬门禁 + 阶段五 **Evals / FlowIR / 组件 ≥90%**
- 接受 F-6b 全量 4 周 + F-8 **ir-to-schema 官方回写**（非 .vue 反解析）

C.2 批准后立即执行（工程师 Day 1）

```
# Sprint 0-A Day 1 验证基线
cd d:\JNPF-v52\jnpf-web-vue3 && pnpm exec vitest run src/core
# 当前 canonical: 83 passed (CI 纳入后为准)

# 修正 CI: lint:eslint (非 lint) + 去掉 continue-on-error
cd d:\JNPF-v52\jnpf-web-vue3 && pnpm run lint:eslint && pnpm run type:check && pnpm
test:unit

cd d:\JNPF-v52\backend && dotnet build
# 创建 backend/tests/JNPF.Tests.Gate 并加入 sln (Day 3)
```

C.3 文档与代码锚点索引

类别	路径
IR 唯一真源	jnpf-web-vue3/src/core/ir/types.ts
组件三层映射	jnpf-web-vue3/src/core/ir/component-mapping.ts
JwtHandler	backend/application/JNPF.API.Entry/Handlers/JwtHandler.cs
CI	.github/workflows/ci.yml
ADR	docs/adr/ADR-016 ~ 018 (017/018 Sprint 0-A 创建)
D 爷初稿（三条裁决）	7、D 爷初稿.md → 第二篇 §2
D 爷 Studio	8、D 爷确定稿第一部分.md → 第二篇 §3
D 爷 Foundry	9、D 爷确定稿第二部分.md → 第二篇 §4
专家审阅裁定	附录 D；文档末尾「总架构师意见」（手工追加，勿删）

附录 D：2026-06-12 专家审阅采纳清单（创始人 / 总架构师裁定）

完整审阅原文见文档末尾「# 顶级专家审核意见」；总架构师逐条裁定见「# 总架构师意见」。本节为 v5.0 施工唯一权威。

# 专家建议	v5.0 裁定	计划落点
1 废止 Foundry RL 栈 (MCTS/PPO/A3C/GPU)	采纳 → LLM Agentic Loop	第二篇 §4；全局时间线 Foundry ~16 周
2 废止 Neo4j	部分采纳：Studio SQL 唯一 ；Foundry MVP2 再评估	Sprint 0-B；阶段六；§4.2 决策门
3 废止 PostgreSQL + pgvector	采纳 → SQL Server JSON 列	Sprint 0-B；Foundry §4.1
4 废止 mTLS/WORM/军规安保	采纳 → HTTPS + 签名 zip + 审计表 + TOTP	阶段六；§4.2
5 废止 uni-app X 双轨	暂缓，非删除 → 单轨 standard uni-app	阶段三；PoC-A 暂缓
6 废止任意 .vue→IR 反解析	采纳 → ir-to-schema 唯一官方通道	F-8.6；Sprint 0-B 地桩 8
7 废止 F-6b.8 蓝图引擎	采纳 → 并入 expression/engine 事件 DSL	F-6b.8
8 废止 ML.NET 意图分类	采纳 → LlmGateway 路由	第二篇 §3
9 废止苏格拉底辩论组件	采纳 → prompt 技巧	Foundry §4.1 攻击者
10 废止 AI 超参中心	采纳 → 模型与 Prompt 配置	创始人菜单
— 新增 FlowIR	采纳	F-7.9；阶段五门禁

# 专家建议	v5.0 裁定	计划落点
— 新增 AI Evals golden set	采纳	F-5.2; 阶段五门禁
— 新增 组件覆盖 ≥90%	采纳	Sprint 0-A; 阶段五门禁
— 沙箱共享 SQL / CI 修正 / OTel 前置	采纳	Sprint 0-A; 附录 B
		R1/R8/R10

净工期效应 (估算) : Foundry 30→~16 周; 阶段三 5→4 周; 资源投向 FlowIR + Evals + 组件覆盖。

本会话结论 (episodic 索引友好)

- 决策: v5.0 吸收专家审阅 + 创始人两条保留裁定 (Neo4j 部分采纳; uni-app X 暂缓非删除) ; Foundry RL→Agentic Loop; Studio 知识图谱 SQL 唯一; 新增 FlowIR/Evals/组件门禁。
- 交付物: 10、JNPF升维开发总计划.md (v5.0) ; 附录 D 裁定清单; 文档末尾专家意见与总架构师意见原样保留。
- 禁止项: Studio 内嵌 Foundry 训练; 未经创始人删除四角色/蒸馏师/IR 契约; 修改文档末尾手工追加段落。
- 待审/阻塞: Sprint 0 门禁未落地; Foundry 独立仓库待建; MultiTenancy 启用。
- 下一步: 创始人签批附录 C → Sprint 0-A Day 1 (含 CI 脚本修正) → 阶段三单轨 UniApp + FlowIR。

文档版本: v5.0 (专家审阅裁定版 · 全平台重构) | 日期: 2026-06-12 | 状态: 待创始人 / 专家组批准

顶级专家审核意见

知识图谱 (1497 节点 / 1616 边, 覆盖代码 + 全部架构文档) 查询完毕, 并对仓库做了实时核查。以下是作为评审专家的完整意见, **全部结论附实测证据**, 最后一节直接回答「哪些节点应彻底清除」。

一、事实核查: 计划 vs 仓库真实状态 (图谱 + 实测)

计划声称	仓库实测 (2026-06-12 本会话)	判定
src/core 83 tests	vitest run src/core → 83 passed (8 files)	准确
Vue3 + 大屏编译器已有	src/core/compiler/{vue3,dashboard} 存在	准确
UniApp 编译器、CompileGateway、ir-to-schema.ts	均不存在 (glob 0 结果)	准确
F-6b Three.js	datascreen package.json 无 three 依赖	纸面
Sprint 0-B 十项地桩 (BASE_AI_*, LlmGateway、KnowledgePatch)	后端 0 处匹配	纸面
backend/tests/JNPF.Tests.Gate	只有 ADR012 / Stage5 / verifications	未建
JwtHandler 路由级权限	已是「管理员跳过+白名单+权限组非空」阶段 1, 代码注释自认「阶段 2+ 才路由级」	半实现

计划声称	仓库实测 (2026-06-12 本次会话)	判定
CI 门禁	pnpm lint 调用了一个不存在的脚本 (实际叫 lint:eslint) 且 continue-on-error: true——该步骤从未真正生效; CI 无 vitest、无 type:check。83 个测试今天不受任何 CI 保护	重大缺陷
App.GetService 37→0	framework 层 (Oops.cs、L.cs、Http.cs、IM.cs...) 大量使用——这是 Furion 框架基因	口径错误

图谱另给出三条计划没有正视的现状: componentMap 有 60+ 个 jnpfKey 而新 registry 只注册 35 个; 三前端项目组件库零共享、app-vue3 双 UI 框架冗余 (52 个 uni_modules); 多租户当前 MultiTenancy=false 是关闭状态。

二、重大错误与缺失

架构选型错误

E1 (最严重): Foundry 的 RL 技术栈是 2019 年的答案, 解 2026 年的题。

MCTS + PPO/SAC + A3C + 种群训练 + GraphSAGE 图嵌入 + 132 维状态向量——这是 AlphaGo 范式硬套到离散代码空间。致命账目: 策略网络收敛需要 $10^5 \sim 10^6$ 量级 episode, 而沙箱吞吐是 30 秒/局, **1000 轮 $\approx$ 8 小时只产 1000 个样本, PPO 永远不收敛**。2026 年 SOTA (SWE-agent、AlphaCode2 式 sample-rank-verify) 一致路线是 **LLM agentic loop + 执行反馈 + 程序化验证器**, 不需要训练任何网络。四角色闭环 (攻击者→构建者→判官→蒸馏师) + 因果图 + 知识固化这个**产品/专利叙事是好的**, 但底下的执行引擎应是 LLM 多轮代理, 不是强化学习。

E2: 判官的黑盒奖励 R_black 依赖 OpenTelemetry, 而图谱显示 OTel 仅「就绪」未集成 (MiniProfiler 是唯一 APM, 零 OTLP 输出)。混合奖励公式 $R = 0.6 \times \text{白} + 0.4 \times \text{黑}$ 中 40% 权重无数据来源——计划缺这条前置依赖线。

E3: 16G 笔记本 5 并发「完整 JNPF 单体」沙箱不成立。

一个 .NET 8 API 进程冷启动约 600MB~1G, SQL Server 容器最低 2G。5×(API+DB) 完整实例的算术早已爆表 (计划附录 B 的 10.5G 估算把每沙箱按 1G 算, 是把数据库忘了)。修正方案: **所有沙箱共享一个 SQL Server 实例 (per-tenant database), 容器只跑 API + 静态前端**; 前期甚至用进程级隔离 + 端口分配即可。

E4: IR 「T4 模板同步 C# IrContract」是死路。 T4 在 SDK-style/.NET 8 工程已边缘化。正确做法: 把 src/core/ir/types.ts 导出为 **JSON Schema 作为中立契约**, TS 与 C# (NJsonSchema/quicktype) 都从它生成——这一步顺便解锁了 E7 的结构化输出。

关键缺失

M1: 工作流 IR 完全缺失。 JNPF 的核心资产之一是自研 JSON 状态机工作流 (18 张 FLOW_* 表、FlowTaskManager ~2390 行)。五阶段流水线阶段 3 设了「工作流引擎分析设计师」角色, 却没有 FlowIR 类型定义、没有编译目标、没有与 FlowTemplateUtil 的映射——AI 生成的系统将不带审批流, 这对国内企业客户是不可售的。

M2: 没有 AI 质量评测基准 (Evals)。 整份计划没有「50~100 个真实需求 → 预期 IR」的 golden set 与回归评分。这是 2026 年 AI 产品的第一工程资产, 比自博弈早 20 周产生价值, 且每次换模型/改 prompt 都靠它防回退。

M3: 组件覆盖缺口被降级为 backlog (O-2) , 实际是阶段五的入场门禁。 registry 35 vs jnpfKey 60+——AI 流水线生成的页面若一半控件编不出来, 五阶段流水线就是空中楼阁。应设「编译器组件覆盖率 ≥90%」为阶段五启动条件。

M4: 多租户前提虚假。 计划假定 TenantId 全链路, 但平台当前 MultiTenancy=false。Studio SaaS 化的第一张多米诺是「真正启用 ITenantFilter + 越权测试入 CI」, 计划只在风险表里一句带过。

M5: CI 质量门禁名存实亡 (见上表)。 Sprint 0-A 文字都写了, 但要把「pnpm lint 脚本名根本不存在」这个事实写进 Day 1 任务, 否则工程师会以为只是加严格度。

三、更好的建议 (先进性 / UX / 代码生成性能)

1. **「生成→验证→自修复」环路是最大杠杆:** 你已有罕见的优势——一条 83 测试覆盖的**纯函数确定性管线** (cleanSchema → validateIR → compile) 。让 LLM 生成 IR 后由 validator.ts + vue-tsc 程序化打回错误、自动重试 N 轮, 质量收益远超任何自博弈, 且本周就能开工。
2. **结构化输出:** 把 IR JSON Schema 直接作为 LLM 的 response schema (DeepSeek/OpenAI json mode) , 「AI 产出不可清洗 = AI 错误」从验收口号变成 API 层强约束。
3. **检索增强先于自博弈:** BASE_KNOWLEDGE_NODE 第一天就做「需求 → 历史 IR 案例」few-shot 检索注入, 冷启动问题 (7 稿缺陷 1.1) 的 80% 由 RAG 解决。
4. **生成性能:** 编译器本身是 ms 级, 瓶颈全在 LLM。三招: 阶段 3 子智能体并行 (已有) + **字段级增量重生** (改一个字段不重生成整页 IR) + prompt 缓存。
5. **UX:** 业务专家不该看 IR Diff——给他们「叙事式说明书 + 无头渲染的页面截图预览」; 文档输出必须 SSE 流式 (AiChatPanel 计划里没写 streaming, 要补) ; 每阶段确认改为可回退草稿态。
6. **模型路由:** 网关按 stage 双档路由 (规划/架构用强模型, 字段填充/修复用快模型) , 成本可降一个数量级。

四、建议彻底清除的功能节点 (核心回答)

按「删除收益 ÷ 删除风险」排序:

#	清除项	理由	替代
1	Foundry 整套 RL 栈: MCTS、PPO/SAC、A3C、种群训练、Optuna/Ray Tune、GraphSAGE、132 维向量、 A100 GPU 采购	见 E1, 样本量与沙箱吞吐差 3 个数量级, 永不收敛; 省下 30 周里至少 12 周 + 数十万硬件	四角色 LLM agentic 闭环 + 因果图 + 知识固化 (叙事不变, 引擎换掉)
2	Neo4j (Studio 与 Foundry 两侧)	图谱规模百~千节点, SQL Server 边表足够; 16G 笔记本跑 Neo4j 是自残	已设计的 BASE_KNOWLEDGE_NODE/EDGE 作为 唯一 方案 (不是「Phase 3 切换 Neo4j」)
3	PostgreSQL + pgvector 回放池	为一个子系统引入第二种数据库纯增熵	SQL Server JSON 列
4	mTLS 双向证书 + GPG + WORM 存储 + 硬件防火墙/堡垒机/独立 VLAN	单机创业项目配国安级安保, 运维成本无限	HTTPS + 签名 zip + 不可删审计表 (FounderGuard + TOTP 保留 , 成本低收益高)
5	uni-app X 双轨编译器 (F-7.5)	uvue 生态仍不成熟、组件不互通, 等于永久维护两套模板; 仓库连 wot-design-uni 都未装	单轨标准 uni-app 出小程序+App; 省 2~3 周补 M3 组件缺口

#	清除项	理由	替代
	F-8 源码回写解析器	用 compiler-sfc 反解人类手改代码是工程无底洞，业界	受保护区块 (@jnpf-block 标记内才允许回写) + ir-to-schema.ts 作为唯一官方回写通道
6	(解析任意手改 .vue → IR)	(Plasmic/Builder.io/Amplication) 全部放弃此路线	
7	F-6b.8 「蓝图逻辑引擎」	事件→条件→动作链 = 已有表达式引擎 + 事件绑定，重复造概念	并入 expression/engine 的事件绑定 DSL
8	ML.NET 本地意图分类器 (8 稿技术栈)	LLM 时代自训意图分类器毫无意义	LLM 网关直接路由
9	攻击者「苏格拉底式辩论」自检	token 燃烧器，无可测收益	降级为 prompt 内技巧，移出架构组件清单
	创始人菜单「AI 超参中心」		
10	心」 (MCTS/RL 参数 #1 删除后失去调参对象页)		缩为「模型与 Prompt 配置」页

第 5、6 两项动了此前「不降级」红线，属创始人决策项——但今天你问的正是该删什么，我的专业意见就是：**这两条轨道还没开工一行代码，现在删是零成本，两年后删是百万成本。**

净效果估算：Foundry 30 周 → ~16 周 (纯 LLM 代理 + SQL 知识库)；阶段三省 2~3 周；阶段四回写省 1~2 周——省出的资源全部投向 M1 (FlowIR)、M2 (Evals)、M3 (组件覆盖 90%)，这三件才是这个产品成败的真实关键路径。

本会话结论 (episodic 索引友好)

- **决策建议：**删除 Foundry RL 栈/Neo4j/pgvector/军规安保/uni-app X 双轨/任意回写解析器/蓝图引擎/ML.NET/苏格拉底辩论/超参中心；新增 FlowIR、AI Evals 基准、组件覆盖 ≥90% 门禁、OTel 前置、沙箱共享 DB 修正。
- **实测证据：**vitest 83 passed；CI pnpm lint 脚本名不存在且 continue-on-error；无 uniapp/gateway/ir-to-schema/three/BASE_AI_*；JwtHandler 为阶段 1 权限组校验；MultiTenancy=false。
- **交付物：**本审查报告 (未改动计划文档)。
- **待审/阻塞：**上述删除项需创始人书面裁定后，方可修订《10、JNPF升维开发总计划.md》出 v5.0。
- **下一步：**创始人圈选删除清单 → 我按裁定重写总计划 (含 FlowIR/Evals 两个新施工包)。